Note de Cadrage Stratégique

Transformation Digitale & Architecture ERP

Client : PARABOX (Distribution Cosmétique & Santé)
Périmètre : 130 MDH CA | 100+ Pharmacies B2B | 10 Parashops B2C
Module : Transformation Digitale & Excellence Opérationnelle
Destinataire : Comité de Direction (DG)

Rédigé par :
Groupe 11

Barhoud Othmane
El Khalouan Mohamed Rida
Jadlaoui Marwen

Date : 3 mars 2026

Table des matières

Executive Summary **2**

1 Diagnostique des processus actuels **3**
1.1 Identification des Points de Blocage et Risques Actuels . . . 3
1.1.1 Risque d'erreurs de saisie et d'altération de la relation client . . . 4
1.1.2 Risque d'asynchronisation des données . . . 4
1.1.3 Risque financier lié aux impayés . . . 4
1.1.4 Risque de stocks fantômes . . . 4
1.1.5 Risque organisationnel . . . 5
1.2 Axes d'amélioration prioritaires (Résolution des Ruptures) . . . 5
1.2.1 Automatisation et suppression des erreurs de saisie . . . 5
1.2.2 Synchronisation en temps réel via IoT et scan logistique . . . 5
1.2.3 Contrôle automatisé des encours et sécurisation du cash . . . 6
1.2.4 Gouvernance des données et codification produit unique . . . 6
1.2.5 Dashboard de pilotage en temps réel . . . 6
1.3 Analyse préliminaire de rentabilité . . . 7

2 Périmètre Odoo (Architecture Cible) **8**

3 Structure de Données (Architecture & Modélisation) **8**
3.1 Données Référentielles (Master Data) : Le Socle de Vérité . . . 8
3.2 Flux Transactionnels : L'Exploitation dans Odoo . . . 9
3.3 Logique de Structuration des Données : Architecture Cible . . . 10
3.3.1 1. Principe Fondamental : Unicité et Centralisation . . . 11
3.3.2 2. Structuration des Données Articles (Impact Ventes / Inventaire / Achats) 11
3.3.3 3. Structuration des Données Clients (Impact Ventes / Comptabilité) . . . 12
3.3.4 4. Structuration des Données Fournisseurs (Impact Achats / Inventaire / Comptabilité) . . . 12
3.3.5 5. Intégrité des Flux et Cascade Automatique . . . 13
3.3.6 6. Gouvernance et Qualité des Données . . . 13

4 État d'Avancement de l'Intégration Odoo **14**

5 Identification d'un Projet d'Automatisation Complémentaire **15**
5.1 Executive Summary & Motivation du Choix . . . 15
5.2 Objectifs du Projet de Business Analytics . . . 15
5.3 Architecture Technique Proposée . . . 15

6 Facteurs Clés de Succès & Recommandations à la DG **16**

Executive Summary

Face à une croissance soutenue et un pivot stratégique vers la santé et la prévention, le modèle hybride de PARABOX, qui génère aujourd'hui 130 MDH de chiffre d'affaires, a atteint les limites structurelles de son architecture informatique. L'organisation repose actuellement sur une sédimentation d'outils hétérogènes tels que Ciel, Access et Excel, ce qui provoque une déconnexion critique entre les flux physiques et les flux d'information. Cette fragmentation de la donnée engendre l'apparition récurrente de « stocks fantômes » et fait peser un risque financier direct sur près de 10 MDH d'encours clients, faute d'une visibilité consolidée en temps réel. Le coût annuel lié aux litiges et aux incertitudes opérationnelles est désormais estimé à 3 MDH, rendant la transformation digitale non plus optionnelle, mais vitale pour la pérennité de l'entreprise.

Pour remédier à cette situation, la présente note de cadrage valide le choix de migrer vers l'ERP Odoo, conçu pour agir comme un véritable orchestrateur de données capable d'unifier les cycles Order-to-Cash et Procure-to-Pay. Ce socle technologique permettra de briser définitivement les silos entre le réseau B2B des 100 pharmacies partenaires et les 10 points de vente Parashop.

Enfin, pour transformer cette fiabilité technique en levier de croissance, le dispositif sera couronné par la mise en place d'un Dashboard de pilotage en temps réel dédié à la Direction Générale. Ce cockpit décisionnel, alimenté en continu par les flux synchronisés d'Odoo, offrira une vision instantanée sur les indicateurs clés de performance, le niveau de cash et les stocks critiques. Grâce à cet écran de contrôle permanent, le dirigeant pourra délaisser la gestion curative au profit d'une prise de décision proactive. L'enjeu final est de sécuriser les actifs de PARABOX tout en dotant l'entreprise de la scalabilité nécessaire pour dominer durablement le marché national de la parapharmacie.

1. Diagnostique des processus actuels

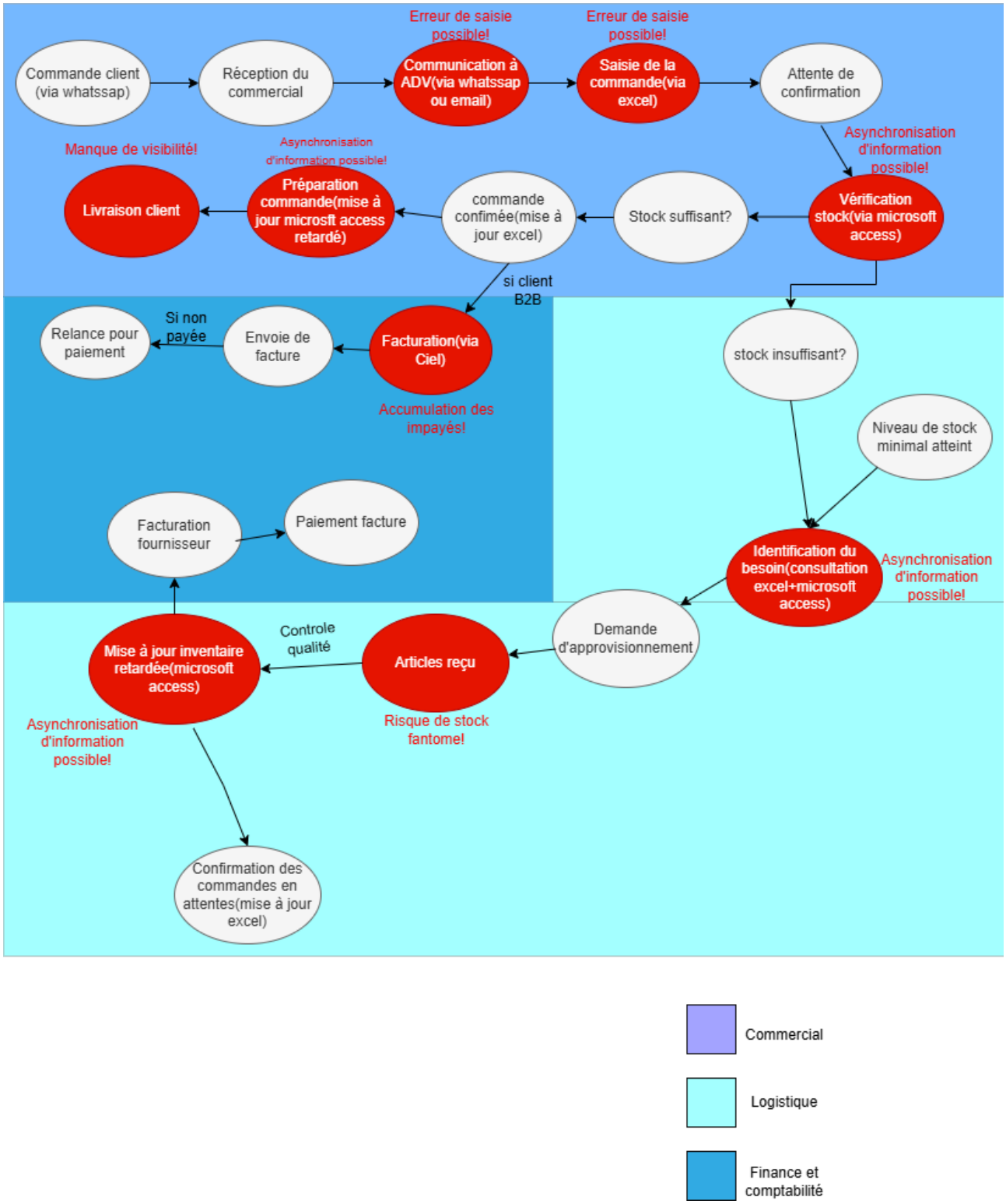

Figure 1: Cartographie des processus de PARABOX | AS-IS

1.1. Identification des Points de Blocage et Risques Actuels

La cartographie de processus nous indique les points de blocage et les risque actuels:

1.1.1 Risque d'erreurs de saisie et d'altération de la relation client

Le modèle actuel repose sur des saisies manuelles dans des outils hétérogènes (Excel, Access, Ciel). Dans un contexte de croissance soutenue, la probabilité d'erreur humaine augmente significativement.

Une erreur sur une quantité commandée peut entraîner :

- Une livraison inférieure à la demande, générant insatisfaction et perte potentielle du client ;
- Une livraison excédentaire provoquant des litiges commerciaux ;
- Des corrections administratives chronophages.

Ce risque affecte directement la qualité perçue du service et la fidélité du réseau B2B.

1.1.2 Risque d'asynchronisation des données

L'absence de synchronisation en temps réel entre les flux physiques et informationnels engendre des écarts entre stock théorique et stock réel.

Les mises à jour manuelles de l'inventaire peuvent conduire à :

- Des ventes sur produits indisponibles ;
- Des réapprovisionnements injustifiés ;
- Une incapacité à anticiper les ruptures.

Cette désynchronisation compromet la qualité de pilotage et expose l'entreprise à des pertes financières.

1.1.3 Risque financier lié aux impayés

L'absence de suivi consolidé des encours clients favorise l'accumulation d'impayés, estimés à près de 10 MDH.

Les conséquences potentielles incluent :

- Une augmentation du DSO ;
- Une tension sur la trésorerie ;
- Un risque de non-recouvrement partiel.

1.1.4 Risque de stocks fantômes

L'absence de gouvernance stricte des données produits et la coexistence de codifications multiples peuvent générer des doublons et des incohérences.

Ces anomalies peuvent entraîner :

- Des ruptures artificielles ;
- Des surstocks inutiles ;
- Une inflation du stock théorique.

1.1.5 Risque organisationnel

Le fonctionnement actuel repose fortement sur l'intervention humaine, augmentant la probabilité d'erreurs et limitant la scalabilité du modèle.

1.2. Axes d'amélioration prioritaires (Résolution des Ruptures)

Face aux risques opérationnels et financiers identifiés, le programme de transformation repose sur des leviers structurants visant à sécuriser les flux critiques et restaurer la fiabilité du modèle économique.

1.2.1 Automatisation et suppression des erreurs de saisie

L'intégration d'un ERP unifié permettra d'éliminer les doubles saisies et les ressaisies manuelles entre services. Les modules Ventes, Stock, Comptabilité et Facturation fonctionneront sur une base de données unique.

Chaque commande validée générera automatiquement :

- La réservation du stock ;
- Le bon de préparation ;
- La facture client ;
- L'écriture comptable correspondante.

Cette automatisation réduit significativement le risque d'erreur humaine et fiabilise le cycle Order-to-Cash.

1.2.2 Synchronisation en temps réel via IoT et scan logistique

Pour résoudre l'asynchronisation entre flux physiques et flux digitaux, le projet intègre l'usage de scanners connectés (IoT logistique).

Chaque mouvement de stock deviendra un événement numérique en temps réel :

- À la réception : scan des produits et mise à jour automatique du stock ;
- À la préparation : validation des quantités via scan ;
- À l'expédition : décrémentation automatique et traçabilité.

Ce dispositif permet :

- D'éliminer les stocks fantômes ;
- De réduire les erreurs du préparateur ;
- D'éviter les livraisons incorrectes sur un réseau national ;
- D'aligner parfaitement flux physique et système d'information.

1.2.3 Contrôle automatisé des encours et sécurisation du cash

L'ERP permettra la mise en place d'un contrôle crédit automatisé.

Chaque client disposera d'un plafond de crédit paramétré. Lors de la saisie d'une commande :

- Si le plafond n'est pas dépassé : validation automatique ;
- En cas de dépassement : blocage ou validation conditionnelle.

Ce mécanisme vise à :

- Réduire l'accumulation d'impayés ;
- Diminuer le DSO ;
- Sécuriser les 10 MDH d'encours clients ;
- Améliorer le pilotage du besoin en fonds de roulement.

1.2.4 Gouvernance des données et codification produit unique

Le projet prévoit la mise en place d'un référentiel produit centralisé avec une codification interne unique indépendante des fournisseurs.

Chaque produit sera identifié par un code maître interne, garantissant :

- L'élimination des doublons ;
- La suppression des stocks fantômes ;
- Une cohérence durable malgré les changements de fournisseurs ;
- Une fiabilité accrue des décisions d'achat.

1.2.5 Dashboard de pilotage en temps réel

Une fois les flux stabilisés, la donnée consolidée alimentera un dashboard décisionnel destiné à la Direction Générale.

Ce cockpit permettra de suivre en temps réel :

- Les niveaux de stock critiques ;
- L'encours client et le DSO ;
- La rotation des stocks ;
- La marge par canal (B2B / Parashop) ;
- Le niveau de trésorerie.

L'objectif est de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive dans un contexte de croissance accélérée depuis 2020.

1.3. Analyse préliminaire de rentabilité

Les dysfonctionnements actuels génèrent un coût structurel estimé à environ 3 MDH par an, répartis entre :

- Les erreurs de saisie et litiges clients ;
- Les désynchronisations logistiques ;
- Les surcoûts administratifs ;
- Les inefficiences liées aux outils fragmentés.

À ce coût direct s'ajoutent des impacts stratégiques moins visibles mais potentiellement plus graves :

- Perte progressive de clients due à des erreurs répétées ;
- Dégradation de l'image de fiabilité ;
- Frein à la scalabilité organisationnelle ;
- Décisions prises sur des données imparfaites.

Par ailleurs, les 10 MDH d'encours clients représentent un volume significatif d'actifs circulants exposés à un risque de non-recouvrement et à une immobilisation excessive de trésorerie.

L'intégration d'un ERP avec contrôle automatisé des plafonds de crédit, synchronisation en temps réel des flux et fiabilisation des données devrait permettre :

- Une réduction substantielle des 3 MDH de pertes annuelles ;
- Une diminution significative du risque sur les 10 MDH d'encours ;
- Une amélioration du besoin en fonds de roulement ;
- Une transformation des coûts cachés en gains structurels.

Ainsi, le projet ne constitue pas uniquement une modernisation technologique, mais un levier direct de sécurisation financière et d'amélioration durable de la rentabilité.

2. Périmètre Odoo (Architecture Cible)

Module	Justification stratégique	Gains attendus
Ventes	Digitalisation complète du cycle Order-to-Cash. Connexion directe entre commande client, réservation de stock, facturation et comptabilité. Intégration du contrôle des plafonds de crédit.	Réduction des erreurs de saisie. Diminution des litiges clients. Accélération de la facturation. Meilleure maîtrise du DSO et des encours.
Achats	Structuration du cycle Procure-to-Pay. Traçabilité des commandes fournisseurs, réception des marchandises et rapprochement facture/commande. Alignement des approvisionnements avec les besoins réels.	Réduction des surstocks et des ruptures. Meilleur contrôle des coûts fournisseurs. Optimisation de l'immobilisation de trésorerie. Amélioration de la négociation fournisseur grâce aux données consolidées.
Inventaire	Gestion en temps réel des mouvements de stock. Synchronisation des flux physiques via scan (réception, préparation, expédition). Élimination des doublons et des stocks fantômes.	Fiabilisation du stock théorique vs réel. Réduction des pertes logistiques. Amélioration du taux de service client. Optimisation de la rotation des stocks.
Comptabilité	Centralisation des écritures financières. Suivi automatisé des encours clients et fournisseurs. Lettrage automatique et contrôle crédit intégré.	Sécurisation des 10 MDH d'encours. Réduction des impayés. Amélioration du pilotage du cash et du BFR. Vision financière en temps réel pour la Direction Générale.

Table 1: Modules Odoo retenus et impacts stratégiques

3. Structure de Données (Architecture & Modélisation)

La réussite de l'intégration Odoo repose sur un modèle de données sain, éliminant définitivement les "dépendances Excel". Pour répondre aux ambitions de CAP 2026, la donnée ne doit plus être un sous-produit administratif, mais le véritable carburant du pilotage stratégique de la DG.

3.1. Données Référentielles (Master Data) : Le Socle de Vérité

Il s'agit des données statiques fondatrices. Elles doivent être drastiquement "nettoyées" avant la migration pour éviter d'importer les erreurs du passé.

- **Référentiel Article (Le Catalogue) :**

  - *Données à intégrer (issues de l'existant) :* Référence interne (ex: P001), Code Barre (EAN/UPC), Nom du produit, Catégorie / Sous-catégorie (ex: Solaire / Protection Solaire), Marque, Gamme / Actif, Prix de vente (MAD), Fournisseur, Quantité / Unité.
  - *Pourquoi dans Odoo ?* L'assainissement strict des codes-barres est la condition *sine qua non* pour utiliser les flasheurs en entrepôt et éliminer les erreurs de picking pointées par la Qualité.

- **Référentiel Tiers (Clients B2B, B2C & Fournisseurs) :**
  - *Données à intégrer (issues de l'existant) :* Nom du Client, Type de point de vente (Parapharmacie, Beauté Mall, POS PARABOX), Commercial assigné, Zone géographique, Ville et Quartier.
  - *Pourquoi dans Odoo ?* L'association "Zone - Commercial - Client" permettra d'automatiser le calcul des commissions. Il faudra impérativement y ajouter les métriques de la finance : **Plafonds de crédit accordés** et **Délais de paiement**, afin qu'Odoo puisse bloquer les commandes à risque et sécuriser la trésorerie.

3.2. Flux Transactionnels : L'Exploitation dans Odoo

Ce sont les données générées par l'activité quotidienne. L'ERP utilise le *Master Data* pour automatiser ces flux en "cascade", garantissant l'intégrité de l'information de bout en bout :

- **Le Flux de Vente (Order-to-Cash) :** Ce flux remplace les prises de commandes informelles (comme les messages WhatsApp) par un processus structuré et sécurisé.
  - **Le Devis (Quotation) :** Le commercial crée un devis. Odoo vérifie immédiatement la disponibilité théorique des produits cosmétiques ou pharmaceutiques.
  - **La Validation (Bon de Commande / Sales Order) :** Une fois le devis confirmé par le client (ex: une pharmacie partenaire), il se transforme en Bon de Commande.
    - *Mécanisme de sécurité :* C'est ici qu'Odoo vérifie automatiquement l'encours client. Si le client a trop d'impayés, le système bloque la commande, protégeant ainsi la trésorerie.
  - **Déclenchement automatique :** La validation de la vente génère instantanément un **Bon de Livraison (Delivery Order)** dans le module Inventaire.
- **Le Flux Logistique (Inventaire):** L'entrepôt n'est plus une zone sans visibilité ; il réagit en temps réel aux ordres de Vente et d'Achat.
  - **Expédition (Sortie de stock) :** Les magasiniers voient le Bon de Livraison apparaître sur leurs écrans ou scannettes. Ils préparent la commande. Une fois les articles scannés et le bon validé, les quantités en stock sont décrémentées en temps réel. Fini les stocks fantômes .
  - **Réception (Entrée de stock) :** À l'inverse, lorsqu'une commande d'achat arrive, le magasinier valide le **Bon de Réception**. Le système met à jour les stocks et enregistre les numéros de lots ou les changements de packaging, assurant une traçabilité totale.

    - **Déclenchement automatique :** La validation d'une livraison ou d'une réception informe les modules Ventes/Achats que la marchandise a bien bougé, autorisant ainsi la facturation sur la base des quantités *réellement* livrées ou reçues.

- **Le Flux d'Achat (Procure-to-Pay)** Ce flux permet d'anticiper les ruptures de stock et de standardiser la relation fournisseur.

    - **Demande de Prix (RFQ) :** L'acheteur crée une demande pour réapprovisionner l'entrepôt. Odoo peut même générer ces demandes automatiquement via des Règles de Réapprovisionnement basées sur des stocks minimums de sécurité.
    - **Bon de Commande Fournisseur (Purchase Order) :** La confirmation de la commande fige les prix et les délais attendus.
    - **Déclenchement automatique :** La validation génère un Bon de Réception attendu dans le module Inventaire.

- **Le Flux Comptable et Financier** La comptabilité dans Odoo n'est pas un outil isolé de saisie a posteriori : elle est la conséquence logique des opérations logistiques.

    - **Facturation Client :** Depuis le Bon de Commande de vente (après confirmation de la livraison par l'entrepôt), on génère la facture en un clic. L'écriture comptable (débit du compte client, crédit du compte de vente et TVA) est générée automatiquement en arrière-plan.
    - **Facturation Fournisseur :** De même, à la réception de la facture du fournisseur, Odoo la rapproche du Bon de Commande d'achat et du Bon de Réception (méthode du *3-way matching*) pour s'assurer qu'on ne paie que ce qui a été commandé et physiquement reçu.
    - **Paiement et Lettrage :** Lorsqu'un paiement est reçu ou émis, il est enregistré et lettré (associé) avec la facture correspondante.
        - *Impact immédiat :* Le lettrage met instantanément à jour l'encours du client. La boucle est bouclée, et le risque financier est maîtrisé à la seconde près.

Les mouvements de stock générés lors de la préparation et livraison sont automatiquement reliés à la comptabilité, garantissant un reporting financier en temps réel.

3.3. Logique de Structuration des Données : Architecture Cible

La transformation digitale ne repose pas uniquement sur l'activation des modules Ventes, Achats, Inventaire et Comptabilité. Elle exige une logique rigoureuse de structuration des données garantissant l'unicité, la cohérence et la traçabilité de l'information sur l'ensemble du cycle opérationnel.

L'objectif est d'instaurer une architecture intégrée où chaque donnée est créée une seule fois et exploitée en cascade par tous les modules activés.

3.3.1 1. Principe Fondamental : Unicité et Centralisation

Le système repose sur une base de données unique où :

- Chaque **article** possède un identifiant interne unique.
- Chaque **client** dispose d'une fiche consolidée intégrant les paramètres commerciaux et financiers.
- Chaque **fournisseur** est structuré avec des conditions d'achat centralisées.

Cette centralisation élimine les doublons, les incohérences et les divergences entre les services.

3.3.2 2. Structuration des Données Articles (Impact Ventes / Inventaire / Achats)

Le référentiel article constitue le pivot de l'architecture.
Chaque produit devra contenir :

- Code interne unique (référence maître)
- Code-barres normalisé (EAN/UPC)
- Catégorie et sous-catégorie
- Marque et gamme
- Unité de mesure
- Prix de vente
- Coût d'achat standard
- Fournisseurs associés (mapping multi-fournisseurs)

Logique d'intégration :

- Le module **Ventes** utilise ces données pour générer les devis et commandes.
- Le module **Inventaire** décrémente automatiquement les quantités via scan.
- Le module **Achats** se base sur ces références pour générer les commandes fournisseurs.
- Le module **Comptabilité** valorise automatiquement les mouvements de stock.

Une mauvaise structuration à ce niveau compromettrait l'intégralité du système.

3.3.3 3. Structuration des Données Clients (Impact Ventes / Comptabilité)

Chaque client doit être défini comme une entité commerciale et financière unique.

Les champs stratégiques incluent :

- Raison sociale
- Type de point de vente
- Zone géographique
- Commercial assigné
- Conditions de paiement
- **Plafond de crédit autorisé**
- Compte comptable associé

Logique d'integration :

- Lors de la validation d'une commande, le module Ventes interroge automatiquement le module Comptabilité.
- Si l'encours dépasse le plafond autorisé, la commande est bloquée.
- Les paiements lettrés mettent à jour l'encours en temps réel.

Cette structuration transforme le suivi des impayés en mécanisme automatique de protection du cash.

3.3.4 4. Structuration des Données Fournisseurs (Impact Achats / Inventaire / Comptabilité)

Les fournisseurs doivent être intégrés avec :

- Identifiant unique
- Conditions tarifaires
- Délais de livraison
- Devise et modalités de paiement
- Articles associés

Logique d'intégration :

- Les commandes d'achat déclenchent des réceptions attendues dans Inventaire.
- Les factures fournisseurs sont rapprochées des bons de commande et de réception (3-way matching).
- La comptabilité enregistre automatiquement les dettes fournisseurs.

Cette cohérence évite les paiements indus et sécurise les marges.

3.3.5 5. Intégrité des Flux et Cascade Automatique

La structuration des données permet un enchaînement logique :

1. Création d'une commande client (Ventes)
2. Génération automatique d'un bon de livraison (Inventaire)
3. Mise à jour des quantités en temps réel
4. Génération de la facture (Comptabilité)
5. Mise à jour instantanée de l'encours client

De manière symétrique :

1. Création d'une commande fournisseur (Achats)
2. Réception physique validée (Inventaire)
3. Rapprochement facture fournisseur
4. Enregistrement comptable automatique

3.3.6 6. Gouvernance et Qualité des Données

Afin de garantir la pérennité du modèle :

- La création d'articles et de tiers sera restreinte à des profils autorisés.
- Toute modification critique (prix, conditions de paiement, plafond de crédit) sera tracée.
- Un audit initial des bases existantes (Excel, Access, Ciel) sera réalisé pour supprimer les doublons avant migration.

Conclusion stratégique :

La structuration des données n'est pas un exercice technique, mais un levier de fiabilité financière. Un modèle de données propre permet :

- La réduction des 3 MDH de pertes opérationnelles annuelles ;
- La sécurisation des 10 MDH d'encours clients ;
- L'obtention d'un reporting en temps réel fiable pour la Direction Générale.

4. État d'Avancement de l'Intégration Odoo

Synthèse des Jalons (Situation au 2 Mars)

1. Travaux réalisés à date – Étapes validées et en cours

- Organisation et réalisation des ateliers de cadrage avec la DGA et le Quality Manager pour comprendre en profondeur les flux O2C (Order-to-Cash) et P2P (Procure-to-Pay).
- Cartographie macro des processus O2C et P2P finalisée et validée, servant de base pour la configuration des modules Odoo.
- Début de l'intégration des modules **Ventes, Achats, Inventaire et Comptabilité** dans un environnement hybride, permettant de sécuriser les fonctions critiques tout en testant les flux automatisés.
- Migration progressive des données référentielles : articles, clients et fournisseurs, avec nettoyage et standardisation en cours pour garantir l'intégrité du master data.
- Paramétrage initial des règles de gestion : plafonds de crédit clients, règles de réapprovisionnement, codification articles et comptes comptables associés.
- Tests pilotes des flux transactionnels : création de devis, transformation en commande, génération automatique de bons de livraison et factures, suivi des encours et lettrage comptable.

2. Points en cours et risques identifiés

- **Nettoyage et structuration des données (Risque moyen) :** Bien que la migration ait commencé, des incohérences subsistent dans le référentiel articles et tiers (doublons, libellés hétérogènes). Le travail d'assainissement se poursuit en parallèle de l'intégration.
- **Conduite du changement organisationnel (Risque moyen) :** La mise en production partielle nécessite un accompagnement renforcé des commerciaux et des équipes logistiques. Des sessions de formation et des supports utilisateurs sont en cours de déploiement pour assurer l'adoption.

3. Lecture globale de l'avancement

Le projet a franchi le cap de la préparation et est désormais en phase d'intégration active. Les modules clés sont partiellement opérationnels, les données critiques commencent à être exploitées dans Odoo et les premiers flux automatisés sont testés avec succès.
La priorité reste la finalisation du nettoyage des données et le déploiement progressif des fonctionnalités, pour garantir une transition fluide et sécurisée vers un pilotage ERP complet.

5. Identification d'un Projet d'Automatisation Complémentaire

5.1. Executive Summary & Motivation du Choix

Au-delà de l'ERP standard, l'initiative stratégique retenue est le projet de **Business Analytics et Dashboards Temps Réel**, destiné à fournir aux managers et à la Direction Générale une visibilité complète et instantanée sur l'activité de Parabox.

Motivation : La base de données Odoo centralise désormais toutes les transactions commerciales, mouvements de stock, paiements et retours. Cependant, l'accès à l'information en temps réel reste limité. Les managers et la DGA ont besoin de dashboards consolidés, interactifs et actualisés en continu pour piloter efficacement la performance, identifier les risques et prendre des décisions stratégiques rapides.

5.2. Objectifs du Projet de Business Analytics

- **Visibilité en temps réel :** Offrir un accès instantané aux indicateurs clés (CA, marge, litiges, disponibilité stock, performance par canal, clients et produits).
- **Support à la décision :** Permettre aux managers et à la DGA de suivre les tendances, d'identifier les écarts et de réagir rapidement aux anomalies.
- **Automatisation des rapports :** Réduire la dépendance aux exports manuels et aux tableaux Excel, en générant des dashboards interactifs directement connectés à Odoo.
- **Scalabilité :** Fournir un outil capable de traiter un volume croissant de transactions sans complexité supplémentaire, et de s'intégrer à d'autres outils BI (ex: Power BI).

5.3. Architecture Technique Proposée

Le projet repose sur une architecture décisionnelle moderne, connectée à la base Odoo et optimisée pour le reporting temps réel :

1. **Extraction des données :** Connexion directe à la base Odoo pour récupérer les tables transactionnelles et référentielles (ventes, stock, paiements, retours, clients, produits, entrepôts).
2. **Transformation et Modélisation :**
   - Construction d'un *Data Warehouse* ou modèle analytique (constellation de faits / Star Schema simplifié) pour agréger et historiser les données.
   - Calcul automatique des KPIs : CA, marge brute, taux de litiges, disponibilité produit, performance par canal et client.
3. **Visualisation et Dashboard :**
   - Déploiement de dashboards interactifs via Odoo BI ou Power BI, accessibles aux managers et à la DGA.
   - Actualisation en quasi temps réel pour suivre l'activité quotidienne et les indicateurs stratégiques.

    - Possibilité de filtrer par période, produit, client, canal, entrepôt ou commercial.

4. **Alertes et Pilotage Proactif :**
    - Mise en place de seuils critiques (rupture de stock, dépassement de plafond client, baisse de marge).
    - Notifications automatiques pour permettre une réaction rapide et proactive.

6. Facteurs Clés de Succès & Recommandations à la DG

Pour garantir le succès de cette transformation et sécuriser un ROI rapide, la Direction Générale doit s'appuyer sur trois piliers :

- **Gouvernance des Données (Clean Data) :** La migration vers Odoo ne tolèrera aucune donnée corrompue. Le nettoyage du référentiel (produits, clients) doit être traité comme un sous-projet prioritaire avant tout déploiement technique.
- **Conduite du Changement Intégrée :** La technologie seule ne suffit pas. L'adhésion des équipes (particulièrement les commerciaux sur le terrain et le personnel de l'entrepôt) nécessitera des formations immersives et la nomination de *Key Users*.
- **Approche Agile (Lean Transformation) :** Adopter un déploiement itératif. Sécuriser d'abord le *Core Business* (O2C et P2P), avant de déployer des modules périphériques. Le projet RPA WhatsApp servira de *Quick Win* technologique pour démontrer la valeur immédiate de la digitalisation.